ICS 11.180
CCS L 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 41182—2021

盲文点显器通用技术规范

General specification for the braille display

2021-12-31 发布　　2021-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 2
4　技术要求 …… 3
4.1　设计要求 …… 3
4.2　外观和结构要求 …… 3
4.3　点显单元的结构与参数要求 …… 3
4.4　盲文信息处理要求 …… 4
4.5　接口要求 …… 4
4.6　功能要求 …… 4
4.7　性能要求 …… 5
4.8　安全要求 …… 6
4.9　电源适应性要求 …… 6
4.10　电磁兼容性要求 …… 6
4.11　环境适应性要求 …… 6
4.12　可靠性要求 …… 7
4.13　限用物质的限量要求 …… 7
5　试验方法 …… 7
5.1　试验环境条件 …… 7
5.2　设计要求试验 …… 7
5.3　外观和结构试验 …… 7
5.4　点显单元的结构与参数试验 …… 7
5.5　盲文信息处理试验 …… 8
5.6　接口试验 …… 8
5.7　功能试验 …… 8
5.8　性能试验 …… 8
5.9　安全试验 …… 9
5.10　电源适应性试验 …… 9
5.11　电磁兼容性试验 …… 9
5.12　环境适应性试验 …… 9
5.13　可靠性试验 …… 11
5.14　限用物质的限量测定试验 …… 11
6　检验规则 …… 11
6.1　检验分类 …… 11
6.2　定型检验 …… 12
6.3　逐批检验 …… 12

6.4 周期检验 …… 12
7 标志、包装、运输、贮存 …… 12
7.1 标志 …… 12
7.2 包装 …… 13
7.3 运输 …… 13
7.4 贮存 …… 13
参考文献 …… 15

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本文件起草单位：中国盲文出版社、中国盲文图书馆、中国康复辅助器具协会、中国残疾人辅助器具中心、北京恒继技贸公司、北京阿美迪亚科贸有限公司。

本文件主要起草人：杨阳、王艳萍、韩萌、周玮琪、浦墨、唐李真、沃淑萍、张晓玉、陈光、赵辉、江余裕。

盲文点显器通用技术规范

1 范围

本文件规定了盲文点显器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于盲文点显器，其他以盲文点显为核心功能的便携式电子产品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.7—2018 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品)

GB/T 2423.10 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分：温湿度调节处理

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB/T 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 6107 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB/T 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 15720—2008 中国盲文

GB/T 17618 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 18787.1—2015 信息技术 电子书 第1部分：设备通用规范

GB/T 25000(所有部分) 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

SJ/T 11364 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

ISO/IEC 11518(所有部分) 信息技术 高性能并行接口(Information technology—High-performance parallel interface)

注：GB/T 18235.1—2000 信息技术 高性能并行接口 第1部分：机械、电气及信号协议规范(HIPPI-PH)(ISO/IEC 11518-1：1995，IDT)

IEC 62680(所有部分) 数据和电源通用串行总线接口(Universal serial bus interfaces for data and power)

3 术语和定义

GB/T 15720—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

盲字 braille

以六个凸点为基本结构，按一定规则排列，靠触觉感受的文字。

3.2

点 dot

构成盲符的每一个凸起部分。

[来源：GB/T 39889—2021，3.4]

3.3

方 cell

一个盲符所占的长方形位置。

3.4

盲符 braille character

一方中以六点制体系按不同排列组合成的符形。

3.5

点径 diameter of dot

盲符凸点底面圆的直径。

3.6

点距 dot spacing

一方盲符内相邻两个点位上凸点底面圆心间的距离。

3.7

方距 cell spacing

左右相邻两方盲符邻近两个点位上凸点底面圆心间的距离。

3.8

盲文点显器 braille display

将盲符进行可刷新输出的电子机械式设备。

3.9

电子盲文 electronic braille

可供盲文点显器刷新输出的盲文编码及文档。

3.10

触点 braille dot

盲文点显器中相对于设备上表面可上下往复运动用于显示盲符的部件。

3.11

点显单元 braille cell block

由 6 个或 8 个盲文触点组成的单方盲文显示模块。

3.12

光标显示点 cursor dot

通过连续上下往复运动以显示电子盲文中光标所在位置的触点。

3.13

触点位移 displacement of braille dot

盲文触点显示盲符时，其顶端与设备上表面间的距离。

3.14

触点支撑力　holding power of braille dot

盲文触点保持高于上表面最大位移时所能提供的支撑力。

4　技术要求

4.1　设计要求

4.1.1　硬件

设计产品硬件时，应满足下列规则：

a）　系统遵循系列化、标准化和向上兼容的原则；

b）　系统和单元设计应当有逻辑余地，且具有自检功能；

c）　应具有可扩展性，且易于维修。

4.1.2　软件

设计产品软件时，应满足下列规则：

a）　应与产品随机资料中描述相一致，并应符合 GB/T 25000(所有部分)的规定；

b）　应与硬件系统的硬件资源相适应，除系统软件、部件驱动软件或增配的应用软件外，还应配有检查程序；

c）　对同一系列产品的软件应遵循系列化、标准化、模块化、中文化和向上兼容的原则。

4.2　外观和结构要求

4.2.1　外观要求

产品外观应满足：

a）　表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象；

b）　表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落；

c）　金属部件不应锈蚀和损伤；

d）　表面说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固。

4.2.2　结构要求

产品结构应满足下列规则：

a）　遵循标准化、系列化的要求，并应符合人机工程的特点；

b）　内部结构应满足通用部件的安装需求；

c）　产品中各模块应有合理的布局，应有良好的散热结构；

d）　各操作开关、按键应灵活、可靠方便，锁紧装置不应自行释放。

4.3　点显单元的结构与参数要求

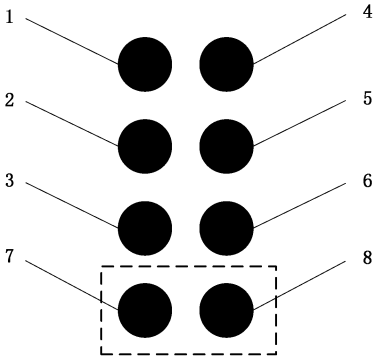
4.3.1　点显单元的结构要求

4.3.1.1　无光标点显单元

在不配备光标显示点的产品中，点显单元应以排列成 3 行 2 列的 6 个位置固定，且可上下运动的盲文触点组成，点位名称按 GB/T 15720—2008 中 3.1 的要求进行。

4.3.1.2 带光标点显单元

在配备光标显示点的产品中，点显单元应以排列成 4 行 2 列的 8 个位置固定，且可上下运动的盲文触点组成（见图 1）。其中，自上而下三行，左右两列的 6 个盲文触点，为盲符显示点，点位名称按 GB/T 15720—2008 中 3.1 的要求进行。最下一行，左右两列的 2 个盲文触点，为光标显示点。



标引序号说明：

1～6——盲符显示点，表示盲符中的点位及点序；

7～8——光标显示点。

图 1 点显单元结构

4.3.2 点显单元的技术参数要求

点显单元的点径、点距和方距的技术参数应按 GB/T 15720—2008 中 A.3 的要求进行。

如遇特殊情况，产品在设计制造过程中，点径应不大于 1.8 mm，方距应不大于 5 mm。

4.4 盲文信息处理要求

产品应可识别盲文 ASCII 编码，并将编码中的“1”和“0”转换为盲文触点的上升或下降运动。

在配备光标显示点的产品中，盲文 ASCII 编码字符的第 7、8 位数据代表光标显示点的状态。

注：盲文 ASCII 编码是美国信息交换标准代码字符集（ASCII 编码集）的一个子集，它使用 64 个编码字符代表所有可能的 6 点盲符组合。

4.5 接口要求

应符合下列要求：

a) 串行接口应符合 GB/T 6107 的规定；

b) 并行接口应符合 ISO/IEC 11518（所有部分）的规定；

c) 通用串行总线接口应符合 IEC 62680（所有部分）的规定。

4.6 功能要求

4.6.1 核心功能

4.6.1.1 盲文显示

应支持电子盲文的可刷新显示。

4.6.1.2 换行

在电子盲文显示过程中，应能从当前行跳转至上一行或下一行。

4.6.1.3 翻页

在电子盲文显示过程中，应能从当前页面跳转至上一页面或下一页面。

4.6.1.4 光标定位

在配备光标显示点的产品中，电子盲文显示过程中，应能将光标定位至当前显示行中的任意位置，并能利用盲文触点的连续上下往复运动提示光标位置。

4.6.1.5 数据交换

应能通过有线或无线方式进行数据交换。

4.6.1.6 数字内容管理和保护

应具有数字内容管理和保护功能。

4.6.2 扩展功能

4.6.2.1 概述

扩展功能均为可选功能。

4.6.2.2 文件管理

可对电子盲文文档进行存储、删除。

4.7 性能要求

4.7.1 盲文触点位移

在显示电子盲文中的盲符时，盲文触点位移的范围应在 0.3 mm～1.0 mm。

4.7.2 盲文触点支撑力

在显示电子盲文中的盲符时，盲文触点支撑力的范围应在 0.04 N～0.08 N。

4.7.3 盲文触点运动寿命

盲文触点往复运动寿命应大于 10^5 次。

4.7.4 换行速度

换行速度应不小于 40 行/min。

4.7.5 翻页速度

翻页速度应不小于 30 页/min。

4.7.6 按键

应通过大小、形状等因素区别功能，其压力离散性应不大于 0.3 N。

在规定的负荷条件下，通断寿命应大于 10^6 次。

压力及行程应符合 GB/T 18787.1—2015 中表 1 的规定。

4.7.7 能耗

4.7.7.1 连续显示功率

单个点显单元中所有盲文触点同时进行连续上下往复运动时的功率应低于 1 200 mW。

4.7.7.2 待机功率

单个点显单元的待机功率应低于 150 mW。

4.8 安全要求

应符合 GB 4943.1 的规定。

4.9 电源适应性要求

对于交流供电的产品，应能在 220 V±22 V、50 Hz±2 Hz 的条件下正常工作。

对于直流供电的产品，应能在直流电压标称值的 100%±5%的条件下正常工作。

4.10 电磁兼容性要求

4.10.1 无线电骚扰

限值应符合 GB/T 9254—2008 中 B 级的规定。

4.10.2 抗扰度

限值应符合 GB/T 17618 的规定。

4.11 环境适应性要求

4.11.1 气候适应性

应符合表 1 的规定。

表 1 气候适应性

项目		指标
温度/℃	工作	0～40
	贮存运输	−20～55
相对湿度/%	工作	40～90
	贮存运输	20～93(40 ℃)

4.11.2 机械环境适应性

应符合表 2、GB/T 18787.1—2015 中表 3 和表 5 的规定。

表 2　自由跌落适应性

跌落高度 mm	次数
400	6 个方向，每个方向 1 次

4.12　可靠性要求

采用平均失效间隔工作时间(Mean Time Between Failure，缩写为 MTBF)衡量产品的可靠性。

本文件规定产品 MTBF 的不可接受值(m_1)不应低于 10 000 h。

注：MTBF 是指相邻两次故障之间的平均工作时间，也称为平均故障间隔。

4.13　限用物质的限量要求

适用时，应符合 GB/T 26572 的规定。

5　试验方法

5.1　试验环境条件

除另有规定外，试验及产品恢复均在下述试验用条件下进行：

a)　温度：15 ℃～35 ℃；

b)　相对湿度：25%～75%。

5.2　设计要求试验

5.2.1　硬件

启动受试样品，经系统加载和硬件初始化后，应正常开机。

5.2.2　软件

运行软件检查程序，应显示系统软件、部件驱动软件或增配应用软件的信息，还应显示出厂编号或产品序列号。

软件质量按 GB/T 25000(所有部分)的规定进行。

5.3　外观和结构试验

用目测法进行外观和结构检查。

5.4　点显单元的结构与参数试验

5.4.1　点显单元的结构

用目测法进行点显单元结构检查。

5.4.2　点显单元的技术参数

用精度 0.02 mm 级的量具检验点显单元的技术参数。

5.5 盲文信息处理试验

在盲文 ASCII 编码中随机抽取 10 个编码字符，应能正确输出。

在配备光标显示点的产品中，在盲文 ASCII 编码字符的第 7、8 位数据连续交替赋予“1”和“0”的值，光标显示点应能进行连续往复运动。

5.6 接口试验

应按下列要求进行试验：

a) 串行接口按 GB/T 6107 的规定进行；

b) 并行接口按 ISO/IEC 11518(所有部分)的规定进行；

c) 通用串行总线接口按 IEC 62680(所有部分)的规定进行。

5.7 功能试验

用目测、触摸、试用的方法进行检测。

5.8 性能试验

5.8.1 盲文触点位移

用受试样品显示电子盲文中的盲符，用精度 0.02 mm 级的量具检验盲文触点的位移。

5.8.2 盲文触点支撑力

用受试样品显示电子盲文中的盲符，用误差不超过 10%的压力计检验盲文触点支撑力。

5.8.3 盲文触点运动寿命

每间隔 1 s 向受试样品所有盲文触点发送驱动信号，共发送 10^5 次，使之位移达到最低要求。

5.8.4 换行速度

用受试样品显示电子盲文中的盲符，3 名测试人员分别进行人工换行，待每行内容完整显示后再进行下一次换行，如此往复换行 5 min，记录换行行数，计算 3 人平均每分钟换行行数。

5.8.5 翻页速度

用受试样品显示电子盲文中的盲符，3 名测试人员分别进行人工翻页，待每页光标所在行内容完整显示后再进行下一次翻页，如此往复翻页 5 min，记录翻页页数，计算 3 人平均每分钟翻页页数。

5.8.6 按键

用目测检验按键排列是否正确。检查按键按动是否灵活，接触是否可靠。用精度 0.02 mm 级的量具检验按键的行程，用误差不超过 10%的压力计检验按键压力。

按键寿命试验过程中，按键压力值根据受试样品的压力测定值设定，按压频率最小设定值为 0.1 Hz，最大设定值为 5 Hz，按压 10^6 次，使之正好能够完成对应功能。

5.8.7 能耗

5.8.7.1 连续显示功率

向受试样品的所有盲文触点同时发送驱动信号，稳定后开始使用功率计测量受试样品的功率，测量

时间不小于 5 min，计算每个点显单元的平均功率。

5.8.7.2 待机功率

使受试样品进入待机状态，稳定后开始使用功率计测试受试样品的功率，测量时间不小于 5 min，计算每个点显单元的平均功率。

5.9 安全试验

按 GB 4943.1 的规定进行。

5.10 电源适应性试验

对于交流供电的产品，按 GB/T 18787.1—2015 表 8 要求对受试样品进行试验，在每种组合条件下检查受试样品工作应正常。

对于直流供电的产品，按单向和双向方式分别调节直流电源电压，使其偏离标称值±5%，在每种组合条件下检查受试样品工作是否正常。

5.11 电磁兼容性试验

5.11.1 无线电骚扰

按 GB/T 9254—2008 的规定进行。

5.11.2 抗扰度

按 GB/T 17618 的规定进行。

5.12 环境适应性试验

5.12.1 一般要求

以下各项试验中，规定的初始检测和最后检测，统一按 5.3 进行外观和结构的检查，并按 5.7 运行功能检查程序一遍，受试样品工作应正常。

当结构一体化产品中装入的某些设备，对其试验方法有特殊要求时，产品随机资料中应予以说明。

5.12.2 温度下限

5.12.2.1 工作温度下限

按 GB/T 2423.1—2008 中 5.2 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的工作温度下限值。受试样品进行初始检测后，加电运行程序 2 h，工作应正常。

5.12.2.2 贮存运输温度下限

按 GB/T 2423.1—2008 中 5.2 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的贮存运输温度下限值。受试样品进行初始检测后，在不工作条件下存放 16 h，恢复 2 h，进行最后检测。

为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙烯薄膜密封后进行试验。必要时可在密封套内装吸附剂。

5.12.3 温度上限

5.12.3.1 工作温度上限

按 GB/T 2423.2—2008 中 5.2 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的工作温度上限值。受试样品进

行初始检测后，加电运行程序 2 h，工作应正常。

5.12.3.2 贮存运输温度上限

按 GB/T 2423.2—2008 中 5.2 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的贮存运输温度上限值。受试样品进行初始检测后，在不工作条件下存放 16 h，恢复 2 h，进行最后检测。

5.12.4 恒定湿热试验

5.12.4.1 工作条件下的恒定湿热

按 GB/T 2423.3 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的工作温度、湿度上限值。受试样品进行初始检测后，加电运行程序 2 h，工作应正常，恢复 2 h，进行最后检测。

5.12.4.2 贮存运输条件下的恒定湿热

按 GB/T 2423.3 的要求进行。严酷程度取表 1 规定的工作温度、湿度上限值。受试样品进行初始检测后，不工作条件下存放 48 h，恢复 2 h，进行最后检测。

5.12.5 振动

5.12.5.1 试验说明

按 GB/T 2423.10 的要求进行。受试样品按工作位置固定在振动台上，进行初始检测。受试样品在不工作状态下，按 GB/T 18787.1—2015 中表 3 的规定值，分别在 3 个相互垂直方向进行振动。

5.12.5.2 初始振动响应检查

按 GB/T 18787.1—2015 中 5.12.5.2 的规定进行。

5.12.5.3 最后振动响应检查

按 GB/T 18787.1—2015 中 5.12.5.5 的规定进行。

5.12.5.4 定频耐久试验

按 GB/T 18787.1—2015 中 5.12.5.3 的规定进行。

5.12.5.5 扫频耐久试验

按 GB/T 18787.1—2015 中 5.12.5.4 的规定进行。

5.12.6 自由跌落试验

对受试样品进行初始检测，将受试样品按照 GB/T 2423.7—2018 中 5.2 的要求和表 2 的规定值进行跌落，6 个方向，每个方向跌落 1 次。试验后检查受试样品的损坏情况，并进行最后检测。

5.12.7 运输包装件跌落试验

对受试样品进行初始检测，将运输包装件处于准备运输状态，按 GB/T 4857.2 的规定选定温湿度条件并进行调节处理 4 h。

将运输包装按 GB/T 4857.5 的要求和 GB/T 18787.1—2015 中表 5 的规定值进行试验。6 个方向，每个方向跌落 1 次。试验后检查包装件的损坏情况，并对受试样品进行最后检测。

5.13 可靠性试验

5.13.1 试验条件

可靠性试验周期内综合应力规定如下：

电应力：受试样品在输入电压标称值(220 V)的±10%变化范围内工作(直流供电产品电压变化为±5%)。一个周期内各种条件工作时间的分配为：电压上限25%，标称值50%，电压下限25%。

温度应力：受试样品在一个周期内由正常温度升至表1规定的温度上限值再回到正常温度。温度变化率的平均值为0.7 ℃/min～1 ℃/min或根据受试样品的特殊要求选用其他值。在一个周期内保持上限和正常温度的持续时间之比应为1∶1。

一个周期成为一个循环，在总试验期间内循环次数不应小于3次。每个周期的持续时间应不大于$0.2m_1$，电应力和温度应力应同时施加。

5.13.2 试验方案

在GB/T 5080.7中进行选择。在整个试验过程中，应使产品处于开机状态，并应至少每隔4 h按照5.7运行功能检查程序一遍，故障的判据和计入方法按GB/T 18787.1—2015中附录A的要求，并只统计关联故障数。

5.13.3 试验时间

按GB/T 18787.1—2015中5.13.3的规定进行。

5.14 限用物质的限量测定试验

按照GB/T 26125的规定进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

本文件规定的检验分为：

a) 定型检验，包括设计定型检验和生产定型检验；

b) 质量一致性检验，包括逐批检验和周期检验。

各类检验项目及其要求按表3的规定执行。

表3 检验项目

检验项目	要求章条号	试验方法章条号	定型检验	质量一致性检验	
				逐批检验	周期检验
设计	4.1	5.2	○	○	○
外观和结构	4.2	5.3	○	○	○
点显单元的机构与参数	4.3	5.4	○	○	○
盲文信息处理	4.4	5.5	○	○	○
接口	4.5	5.6	○	○	○
功能	4.6	5.7	○	○	○

表 3　检验项目（续）

检验项目	要求章条号	试验方法章条号	定型检验	质量一致性检验	
				逐批检验	周期检验
性能	4.7	5.8	○	○	○
安全	4.8	5.9	○	—	○
电源适应性	4.9	5.10	○	—	○
电磁兼容性	4.10	5.11	○	—	○
环境适应性	4.11	5.12	○	—	○
可靠性	4.12	5.13	○	—	#
限用物质的限量	4.13	5.14	○	—	#
注：“○”表示应检项目；“—”表示不检项目；“#”表示可选项目。					

6.2　定型检验

6.2.1　检验要求

定型检验样品应随机抽取，其中可靠性检验项目的样品数量为 3 台，其余检验项目的样品数量为 2 台。

6.2.2　故障判断和检验流程

按 GB/T 18787.1—2015 中 6.3.4 的规定进行。

6.3　逐批检验

批量生产或连续生产的产品，进行全数逐批检验。检验中，出现任 1 项不合格时，返修后重新进行检验。若再次出现任 1 项不合格时，该台产品被判为不合格产品。

6.4　周期检验

6.4.1　检验要求

连续生产的产品，每年至少进行 1 次周期检验。

周期检验样品应在逐批检验合格产品中随机抽取，其中的可靠性检验项目的样品数量为 3 台，其他检验项目的样品数量为 2 台。经过周期检验中环境试验的样品，应印有标记，不作为合格品出厂。

6.4.2　故障判断和检验流程

按 GB/T 18787.1—2015 中 6.5.4 的规定进行。

7　标志、包装、运输、贮存

7.1　标志

7.1.1　产品机身上的标志

产品机身上的标志应耐久、可理解和易识别，并应包括但不限于以下内容：

a) 产品名称；
b) 产品型号；
c) 制造商名称；
d) 出厂编号或产品序列号。

7.1.2 产品包装上的标志

产品包装上的标志应清晰、易识别，并应包括但不限于以下内容：
a) 产品名称；
b) 产品型号；
c) 制造商信息或销售商信息；
d) 生产厂信息或产地信息；
e) 产品标准编号；
f) 产品认证标志；
g) 安全警示标志或中文警示说明；
h) 生产日期；
i) 出厂编号或产品序列号；
j) 电压标称值；
k) 产品中有毒有害物质的含量，标志应符合 SJ/T 11364 的规定；
l) 回收标志，标志应符合 GB/T 18455 的规定；
m) “易碎物品”“怕雨”等运输标志，运输标志应符合 GB/T 191 的规定。

7.2 包装

包装箱应符合防潮、防尘、防振的要求，包装箱内应包括但不限于以下产品随机资料：
a) 装箱明细；
b) 产品技术规格说明；
c) 产品使用说明书；
d) 产品质量检验合格证明；
e) 商品修理更换退货责任说明；
f) 附件。

7.3 运输

包装后的产品在长途运输时不应装在敞开的船舱和车厢中，中途运输时不应存放在露天仓库中，在运输过程中不允许和易燃、易爆、易腐蚀的物品同车(或其他运输工具)装运，并且产品不允许经受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损伤。

7.4 贮存

7.4.1 贮存环境

仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。

7.4.2 贮存放置方式

应存放在原包装盒(箱)内，包装箱应垫离地面至少 10 cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口

至少 50 cm。

7.4.3 贮存期

若无其他规定时，贮存期应为 6 个月。若在生产厂存放超过 6 个月，则应重新进行逐批检验。

参 考 文 献

[1] GB/T 39889—2021 盲文写字板

[2] 软件产品管理办法 中华人民共和国工业和信息化部令第9号

[3] Size and Spacing of Braille Characters (2010), Braille Authority of North America. Web. www.brailleauthority.org/sizespacingofbraille

[4] Standard dimensions for the UK Braille Cell (2017), UK Association for Accessible Formats (UKAAF)

[5] Technical Document B 1 of the Spanish Braille Commission: Dimensional Parameters in Braille (2013), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

[6] American National Standard: Accessible and Usable Buildings and Facilities: 2003: Standard and Commentary. ICC/ANSI A117.1—2003. P151—163